

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки: маршрутное шифрование, решётка, таблица Виженера

Кюнкриков Даниил Саналович

2026-03-18

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Выполнение работы

Итоги

1. Информация

Кюнкриков Даниил Саналович

студент уч. группы НПИмд-01-24

Российский университет дружбы народов (РУДН)

1132249574@pfur.ru

репозиторий: https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main

2. Вводная часть



Шифры перестановки — базовый класс классической криптографии: они показывают, как изменение **порядка** символов влияет на читаемость и стойкость.

Практическая реализация помогает понять: табличное представление текста, перестановку по ключу и восстановление исходного сообщения.

Объект исследования: шифры перестановки.

Предмет исследования:

Маршрутное шифрование по ключевому слову;

Шифрование с помощью решёток (таблица 4×4);

Таблица Виженера;

Программная реализация и тестирование.

Цель: реализовать алгоритмы, предусмотренные лабораторной работой №2, и проверить их работу на примерах.

Задачи:

Реализовать режимы шифрования/расшифровки через меню;

Реализовать маршрутное шифрование, решётку и Виженера;

Протестировать алгоритмы на контрольных примерах и оформить результаты.

Язык программирования: **Julia**.

Методы: табличное представление текста, перестановка столбцов по ключу, маска (решётка), модульная арифметика по алфавиту.

Формат демонстрации: фрагменты кода и примеры результата работы программы.

3. Содержание исследования

Идея: текст записывается в таблицу $m \times n$, где n — длина ключевого слова, затем столбцы упорядочиваются по алфавиту букв ключа и таблица считывается по столбцам.

Шаги: Удалить пробелы, привести к верхнему регистру, дополнить до $m \cdot n$.

Заполнить таблицу.

Отсортировать столбцы по ключу (получить перестановку).

Считать по столбцам → шифртекст.

Идея: таблица заполняется через «прорези» (маску). После преобразования маски (в классическом варианте — поворот на 90°) открываются новые позиции, и запись продолжается, пока не будет заполнена вся таблица.

В реализации используется таблица 4×4 (то есть $2k \times 2k$ при $k = 2$).

Вижнер — полиалфавитный метод: ключ повторяется циклически, и каждый символ сообщения сдвигается на величину, соответствующую символу ключа.

Формулы (для алфавита длины n):

шифрование: $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$

расшифровка: $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$

4. Выполнение работы

Маршрутное шифрование — реализация и пример

```
function marshr_main()
    while true
        println("ш - шифрование, [p] - расшифровка, в - выход")
        #menu = lowercase(strip(readline()))
        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход");
        break)
        cmd in ["ш", "[p]"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")
        text = readline()
        print("Введите пароль :")
        password = readline()

        clean_text = replace(uppercase(text), " " => "")
        pass_chars = collect(uppercase(password))
        n, m = length(pass_chars), ceil{Int, length(clean_text) / length(pass_chars)}

        padded = clean_text * "[p]^(m*n - length(clean_text))"
        table = reshape(collect(padded), (m, n))

        column_pairs = [(pass_chars[i], i) for i in 1:length(pass_chars)]
        sort!(column_pairs, by = x -> x[1])
        sorted_cols = [idx for (char, idx) in column_pairs]
        result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:m])
        println("Result: $result")
    end
end

marshr_main()
```

Рисунок 1: Программная реализация алгоритма маршрутного шифрования

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: СООНИЕААААБЩЕ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :предлог
Result: ААРККЕААААТАБА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
|
```

Рисунок 2: Результаты работы программы

Решётка — реализация и пример (4×4)

```
function cellbased_main()
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход");
            break)

        cmd in ["ш", "р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")
        text = readline()
        print("Введите пароль:")
        password = readline()

        clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
        pass_chars = collect(uppercase(password))

        k = 2

        size_2k = 2k

        grille = falses(size_2k, size_2k)

        for i in 1:k, j in 1:k
            grille[i,j] = grille[i,k+j] = grille[k+1,j] = grille[k+1,k+j] = true
        end

        total = size_2k^2

        length(clean_chars) < total && append!(clean_chars, fill{0,0}, total - length(clean_chars))
        table, idx, mask = fill{0,0}, size_2k, size_2k, 1, copy(grille)

        for _ in 1:4
            for i in 1:size_2k, j in 1:size_2k
                mask[i,j] && idx <= length(clean_chars) && (table[i,j] = clean_chars[idx]; idx += 1)
            end
            mask = reverse(mask, dims=1)
        end

        sorted_cols = sort(1:length(pass_chars), by = i -> pass_chars[i])
        result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:size_2k])

        println("Result: $result")
    end
end
```

Рисунок 3: Программная реализация алгоритма

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: ОЩЕАОНААБИИАОЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :стол
Result: АКААБРААТКАААЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```

Рисунок 4: Результаты работы программы

Вижнер — реализация и результат

```
function vigener()
    alphabet = collect("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ")
    n = length(alphabet)

    while true
        println("ш - шифрование, Ш - расшифровка, в - выход")

        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход"); break)

        cmd in ["ш", "Ш"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")\
        text = readline()
        print("Введите пароль :")
        password = readline()

        clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
        pass_chars = collect(replace(uppercase(password), " " => ""))

        key_chars = Char[]
        for i in 1:length(clean_chars)
            push!(key_chars, pass_chars[(i-1) % length(pass_chars) + 1])
        end
    end
end
```

Рисунок 5: Программная реализация алгоритма

таблицы Вижнера ч.1

2026-03-18

Лабораторная работа №2

```
result_chars = Char[]
for i in 1:length(clean_chars)
    text_char = clean_chars[i]
    key_char = key_chars[i]
    text_idx = findfirst(==(text_char), alphabet)
    key_idx = findfirst(==(key_char), alphabet)

    if text_idx !== nothing && key_idx !== nothing
        if cmd == "ш"
            new_idx = (text_idx + key_idx - 1) % n
            new_idx == 0 && (new_idx = n)
        else
            new_idx = (text_idx + key_idx) % n
            new_idx == 0 && (new_idx += n)
        end
        push!(result_chars, alphabet[new_idx])
    else
        push!(result_chars, text_char)
    end
end
result = String(result_chars)

println("Result: $result")
end
end
vigener()
```

Рисунок 6: Программная реализация ч.2

Кункриков Даниил Саналович

17 / 20

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :пароль
Result: БОЯПЕБЭИХ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :курс
Result: ЭУССХШБЬК
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 7: Результаты работы программы

5. Итоги



Выводы: Изучены и реализованы табличные методы перестановки и полиалфавитный метод Виженера.

На практике отработаны: подготовка текста, перестановка по ключу и преобразование по алфавиту.

Проведено тестирование, подтверждающее корректность работы программ.